إعداد : Prof Wihi Mohamed

فضاء الرياضيات بالمغرب

حساب الاحتمالات

2BAC — الثانية بكالوريا | حساب الاحتمالات | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

التعداد (الترتيبات والتأليفات)، فضاء الاحتمال، الاحتمال الشرطي واستقلالية حدثين، الاختبارات المتكررة، والمتغير العشوائي وقانونه وأمله الرياضي.

أهداف الدرس

- استعمال الترتيبات والتأليفات.
- حساب احتمال شرطي.
- تحديد قانون متغير عشوائي وأمله الرياضي.

1. التعداد

خاصية

- عدد الترتيبات بدون تكرار لـ p عنصراً من n: $A_n^p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$.
- عدد التبديلات: $n!$.
- عدد التأليفات لـ p عنصراً من n: $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.
- عدد الترتيبات بتكرار: n^p.

مثال

نسحب في آن واحد 3 كرات من صندوق يحتوي على 5 كرات حمراء و 3 خضراء. ما احتمال سحب كرتين حمراوين بالضبط؟

1. $\operatorname{card}\Omega = C_8^3 = 56$.
2. $p = \dfrac{C_5^2 \times C_3^1}{56} = \dfrac{30}{56} = \dfrac{15}{28}$.

2. الاحتمال الشرطي

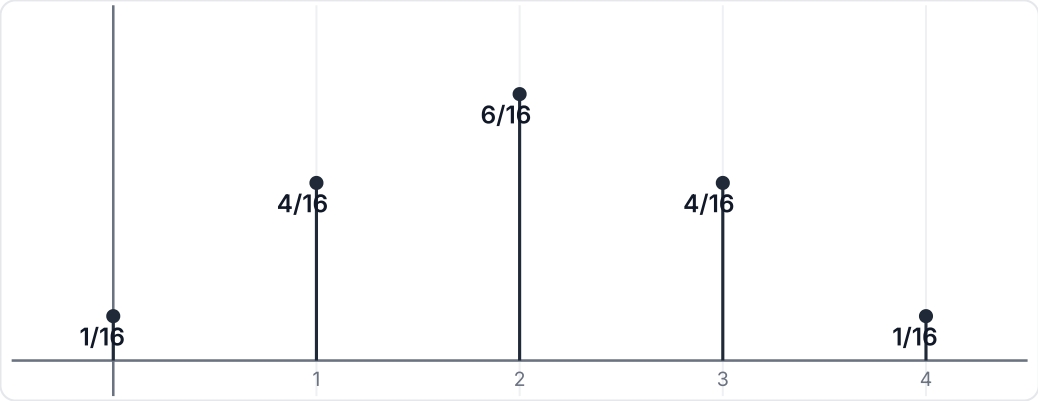
خاصية

- $p_B(A) = \dfrac{p(A \cap B)}{p(B)}$ و $p(A \cap B) = p(B)\, p_B(A)$.
- **صيغة الاحتمالات الكلية**: إذا كانت $B_1, \ldots, B_n$ تجزيئاً لـ Ω: $p(A) = \sum p(B_i)\, p_{B_i}(A)$.
- A و B **مستقلان** إذا كان $p(A \cap B) = p(A)\, p(B)$.

3. المتغير العشوائي

خاصية

- **الأمل الرياضي**: $E(X) = \sum x_i\, p(X = x_i)$؛ **المغايرة**: $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$؛ **الانحراف الطرازي**: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.
- **القانون الحداني** $\mathcal{B}(n; p)$: عند تكرار اختبار n مرة باستقلالية، احتمال نجاحه p: $p(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$، و $E(X) = np$ و $V(X) = np(1-p)$.



قانون $\mathcal{B}\left(4; \dfrac{1}{2}\right)$: عدد الوجوه عند رمي قطعة نقدية 4 مرات.

ملخص للمراجعة

- $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.
- الحداني: $p(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ و $E(X) = np$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : تأليفات

احسب C_6^2.

تمرين 2 : احتمال شرطي

$p(B) = 0{,}5$ و $p(A \cap B) = 0{,}2$. احسب $p_B(A)$.

تمرين 3 : قانون حداني

X يتبع $\mathcal{B}(10; 0{,}3)$. احسب $E(X)$.

تمرين 4 : اختبارات متكررة

نرمي نرداً متوازناً 3 مرات. ما احتمال الحصول على الرقم 6 مرة واحدة بالضبط؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : تأليفات

1. $C_6^2 = 15$.

الجواب : 15

تمرين 2 : احتمال شرطي

1. $p_B(A) = 0{,}4$.

الجواب : $0{,}4$

تمرين 3 : قانون حداني

1. $E(X) = 10 \times 0{,}3 = 3$.

الجواب : 3

تمرين 4 : اختبارات متكررة

$$.3 \times \frac{1}{6} \times \frac{25}{36} = \frac{75}{216} = \frac{25}{72} \approx 0{,}347 \ .1$$

الجواب : $0{,}347$